

Московский физико-технический институт
Высшая школа программной инженерии

Теория вероятностей
3 семестр, 2026/2027 уч. год

Лекция 2
Формула для произведения вероятностей.
Формула полной вероятности.
Формула Байеса.

Лектор: Широков М. Е.
Автор: Подслеповатый косой

1 Формула для произведения вероятностей.

Вспомним формулу условной вероятности с предыдущей лекции:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

Этой чудесной формуле присущи следующие свойства:

- При условии, что события A_1 и A_2 несовместны (также везде считаем, что $P(B) > 0$):

$$P(A_1 + A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$$

при этом:

$$P(A_1 + A_2|B) = \frac{P((A_1 + A_2)|B)}{P(B)} = \frac{P(A_1B + A_2B)}{P(B)} = \frac{P(A_1B) + P(A_2B)}{P(B)}$$

- Свойство выше можно усилить, заменив '+' на '∪', при этом должно выполняться условие

$$A_1 \cap A_2 \cap B = \emptyset$$

- $P(A|B) \cdot P(B) = P(AB) = P(B|A) \cdot P(A)$

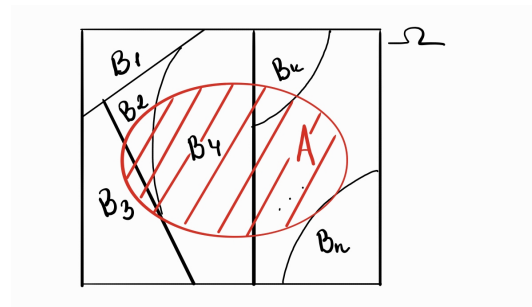
Обобщая и рассуждая по индукции, получаем

$$\begin{aligned} P(\underbrace{A_1 \dots A_{n-1}}_B A_n) &= P(A_n|A_1 \dots A_{n-1}) \cdot P(A_1 \dots A_{n-1}) = \\ &= P(A_n|A_1 \dots A_{n-1}) \cdot P(A_{n-1}|A_1 \dots A_{n-2}) \dots P(A_2|A_1) \cdot P(A_1) \end{aligned}$$

2 Формула полной вероятности

Определение 2.1. Набор событий $B_1, \dots, B_n$ называется **разбиением** Ω , если

$$\bigcup_{k=1}^n B_k = \Omega, \quad B_i \cap B_j = \emptyset, i \neq j$$



Определение 2.2. Из определения выше получаем **формулу полной вероятности**

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(B_k A) = \sum_{k=1}^n P(A|B_k) \cdot P(B_k)$$

при условии $P(B_k) > 0 \forall k$.

Замечание 2.1. Частный случай $n = 2$:

$$P(A) = P(A|B) \cdot P(B) + P(A|\bar{B}) \cdot P(\bar{B})$$

Пример 2.1. Рассмотрим следующую задачу: пусть N — количество билетов на экзамене, n — количество счастливых билетов. Пусть событие A_k — k -ый студент взял счастливый билет. Попробуем вычислить вероятности событий $A_1, \dots, A_k, \dots$:

$$P(A_1) = \frac{n}{N} \text{ — тут всё довольно просто}$$

$$P(A_2) = P(A_2|A_1) \cdot P(A_1) + P(A_2|\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_1) = \frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N} + \frac{n}{N-1} \cdot \left(1 - \frac{n}{N}\right) = \frac{n}{N}$$

Немного неожиданно, согласитесь? Как будто должен быть подвох... Что ж, продолжим:

Пусть B_1 — оба предыдущих студента вытянули счастливые билеты, B_2 — оба вытянули несчастливые, B_3 — один вытянул счастливый, а другой несчастливый. Тогда формула полной вероятности для события A_3 имеет вид:

$$P(A_3) = P(A_3|B_1) \cdot P(B_1) + P(A_3|B_2) \cdot P(B_2) + P(A_3|B_3) \cdot P(B_3)$$

Будем постепенно считать этого крокодила:

$$P(B_1) = P(A_1 A_2) = P(A_2|A_1) \cdot P(A_1) = \frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N}$$

$$P(B_2) = P(\bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2) = P(\bar{A}_2|\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_1) = \left(1 - \frac{n}{N-1}\right) \cdot \left(1 - \frac{n}{N}\right)$$

$$P(B_3) = 1 - P(B_1) - P(B_2)$$

теперь получим крокодила поменьше:

$$P(A_3) = \frac{n-2}{N-2} \cdot \frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N} + \frac{n}{N-2} \cdot \left(1 - \frac{n}{N-1}\right) \cdot \left(1 - \frac{n}{N}\right) + \frac{n-1}{N-2} \cdot \frac{2n \cdot (N-n)}{N \cdot (N-1)}$$

Вычислив вот этот ужас (проверка вычислений остаётся как упражнение читателю), мы получим неожиданный результат:

$$P(A_3) = \frac{n}{N}$$

Вы тоже в замешательстве, друзья? Не беда, сейчас мы решим эту задачу комбинаторно: давайте будем считать, что в аудитории N студентов (если на самом деле их меньше, то вообразим себе виртуальных студентов, они все равно не повлияют на выбор реальных). Перетасуем билеты и раздадим их студентам:

$$\Omega = (x_1, x_2, \dots, x_N),$$

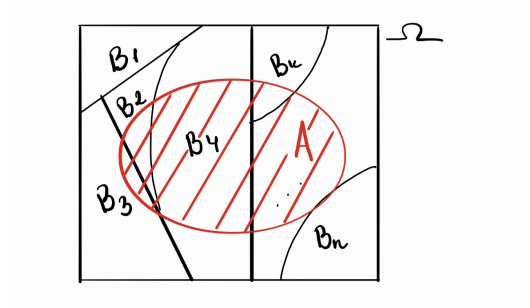
где x_k — какой билет вытянул студент ('1', если счастливый, '0' — иначе). Тогда получается: '1' — n штук, '0' — $N - n$ штук. В силу тасования наше вероятностное пространство будет однородным, тогда

$$P(A_k) = \frac{N(A_k)}{N(\Omega)} = \frac{C_{N-1}^{n-1}}{C_N^n}$$

(Здесь мы поделили количество расстановок, таких что на x_k -ом месте стоит 1, на общее количество расстановок).

3 Формула Байеса

Вспомним определения разбиения и картиночку с ним из предыдущего раздела:



Пусть A — знаковое событие, наступление которого может существенно повлиять на вероятности остальных гипотез.

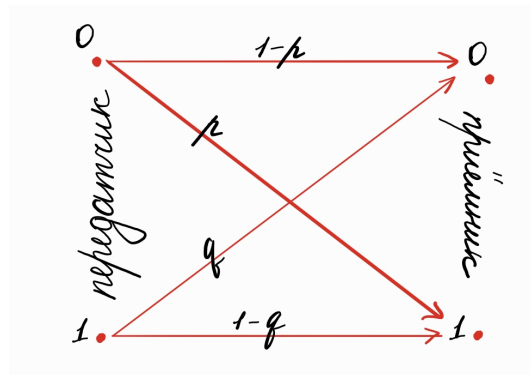
Пример 3.1. Пусть нам даны вероятности гипотез $P(B_1), \dots, P(B_n)$ (все вероятности ненулевые). Мы хотим найти вероятность $P(B_k|A)$:

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k) \cdot P(B_k)}{P(A)} = [\text{формула полной вероятности}] = \frac{P(A|B_k) \cdot P(B_k)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j) \cdot P(B_j)}$$

И вот у нас готова **формула Байеса**:

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k) \cdot P(B_k)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j) \cdot P(B_j)}$$

Пример 3.2. Теперь рассмотрим следующую хитрую задачку: пусть у нас есть передатчик и приёмник, передавать и принимать они могут 0 или 1. Ещё с некоторой вероятностью приёмник может принять не то, что ему передали, поэтому расклад вот такой:



Стрелочками тут обозначено, что было передано и что получено, над ними написана вероятность каждого исхода. Пусть мы хотим найти вероятность события "был передан 0 при условии, что получен 0". Заметим, что стрелочка $0 \rightarrow 0$ обозначает событие "был получен 0 при условии, что 0 был передан", поэтому нельзя утверждать, что искомая вероятность равна $1-p$. Воспользуемся формулой Байеса для вычисления:

пусть B_0 — был передан 0; B_1 — была передана 1; A — был получен 0 (это знаковое событие)

пусть $P(B_0) = \pi_0$, $P(B_1) = \pi_1$

тогда по формуле Байеса искомая вероятность равняется:

$$P(B_0|A) = \frac{P(A|B_0) \cdot P(B_0)}{P(A|B_0) \cdot P(B_0) + P(A|B_1) \cdot P(B_1)} = \frac{(1-p) \cdot \pi_0}{(1-p) \cdot \pi_0 + q \cdot \pi_1}$$

В общем случае ответ не равен $1-p$ (равенство выполняется только при условии $p=q$).

Пример 3.3. Пусть в мешке есть 2 неразличимые на ощупь монеты: одна кривая, другая нормальная. Вероятность того, что при бросании кривой монеты выпадет орёл, равна $2/3$. У нормальной монеты вероятность выпадения орла равна $1/2$. Хотим найти вероятность того, что бросили кривую монету, при условии, что выпал орёл:

$$P(K|O) = \frac{P(O|K) \cdot P(K)}{P(O|K) \cdot P(K) + P(O|H) \cdot P(H)} = \frac{2/3 \cdot 1/2}{2/3 \cdot 1/2 + 1/2 \cdot 1/2} = \frac{4}{7}$$

Пример 3.4 (Парадокс Монти-Холла). Пусть перед нами три двери: за двумя из них скрываются козлы, за одной автомобиль. Мы выбираем одну из дверей. Далее ведущий (который знает, где находится а-а-а-автомобиль) открывает одну из оставшихся дверей, обязательно ту, за которой скрывается козёл. И участнику предлагается за дополнительную плату изменить свой выбор. Вопрос: увеличатся ли шансы участника выиграть а-а-а-автомобиль, если он примет предложение? Казалось бы, шансы "писят на писят", но не всё так однозначно: пусть событие B_k — за k -ой дверью скрывается машинка. Без ограничения общности считаем, что мы выбрали первую дверь, а ведущий открыл третью (обозначим это событие за A). Теперь найдем вероятность того, что машинка за первой дверью при условии, что ведущий открыл нам третью:

$$\begin{aligned} P(B_1|A) &= \frac{P(A|B_1) \cdot P(B_1)}{P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + P(A|B_3) \cdot P(B_3)} = \\ &= \frac{P(A|B_1)}{P(A|B_1) + P(A|B_2) + P(A|B_3)} = \frac{1/2}{1/2 + 1 + 0} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Тогда получается, что вероятность того, что за оставшиеся закрытой дверью находится автомобиль, равняется $2/3$!